

Fonctions affines

Vérification des acquis de troisième

Exercice 1 — Fonction linéaire

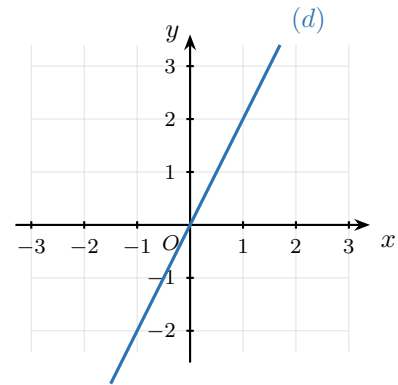
Soit f la fonction linéaire définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x$.

- 1) Calculer $f(2)$, $f(-4)$ et $f(\frac{1}{3})$.
- 2) Déterminer l'antécédent de 12 par f .
- 3) Le coefficient de cette fonction linéaire est-il celui d'une situation de proportionnalité ? Préciser le coefficient.

Exercice 2 — Lire un coefficient

La droite (d) ci-contre représente une fonction linéaire f (elle passe par l'origine O).

- 1) Lire l'image de 1 par f .
- 2) En déduire le coefficient de f , puis l'expression de $f(x)$.



Partie 1 : Définition**1) Définition**

Une fonction f est **affine** si $f(x)$ peut s'écrire sous la forme $ax + b$, où a et b sont deux nombres réels fixés.

On note : $f(x) = ax + b$. Une fonction affine est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Exemple :

$f(x) = 4x - 3$ est une fonction **affine** avec $a = 4$ et $b = -3$.

2) Cas particuliers

- Si $a = 0$, alors la fonction f est **constante** égale à b : $f(x) = b$.
- Si $b = 0$, alors la fonction f est plus précisément **linéaire** : $f(x) = ax$.

Exemples :

- $f(x) = 5$ est **constante**, avec $a = 0$ et $b = 5$.
- $f(x) = -2x$ est **linéaire**, avec $a = -2$ et $b = 0$.

Exercice — Reconnaître une fonction affine

Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont des fonctions affines (*préciser alors a et b de $ax + b$*) ?

1) $f(x) = 2x - 5$

2) $g(x) = 4x^2 - 3x + 1$

3) $h(x) = \frac{5}{x} - 2$

4) $i(x) = -3x$

5) $j(x) = x - 1$

6) $k(x) = 4 - x$

7) $l(x) = -2$

8) $m(x) = \frac{10x - 15}{5}$

Partie 2 : Représentation graphique

1) Courbe représentative

Soit f une fonction affine définie par $f(x) = ax + b$.

La **courbe représentative** de f est la **droite** (d) d'équation $y = ax + b$.

Réciproquement, toute droite **non verticale** est la représentation d'une fonction affine.

Remarque :

Les droites **verticales** (parallèles à l'axe des ordonnées) ne représentent **aucune** fonction : une même valeur de x y aurait une infinité d'images.

Remarque :

Pour construire la courbe d'une fonction affine, **deux points suffisent** (théoriquement).

2) Fonction affine et droite associée

Exemple :

Soit (d) la représentation graphique de la fonction affine définie par $f(x) = x - 1$.

- Si $x = 2$, alors $f(2) = 2 - 1 = 1$.

Le point A de coordonnées $(2; 1)$ **appartient** à la droite (d) .

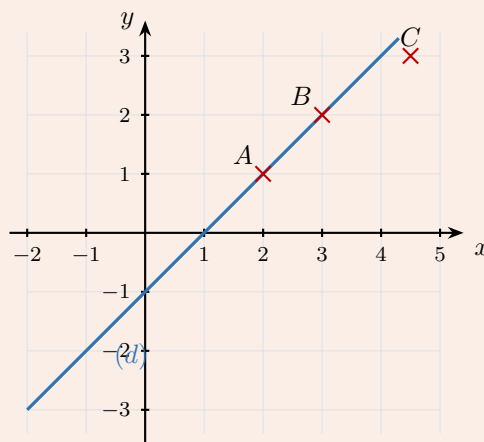
- Si $x = 3$, alors $f(3) = 3 - 1 = 2$.

Le point B de coordonnées $(3; 2)$ **appartient** à la droite (d) .

- De façon générale : le point M de coordonnées $(x; f(x))$ appartient à la droite (d) .

Cependant : le point C de coordonnées $(4,5; 3)$ **n'appartient pas** à la droite (d) .

En effet, si $x = 4,5$, alors $f(4,5) = 4,5 - 1 = 3,5 \neq 3$!



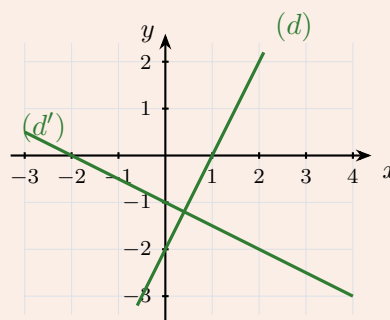
Partie 3 : Coefficient directeur et ordonnée à l'origine

Soit f une fonction affine définie par $f(x) = ax + b$.

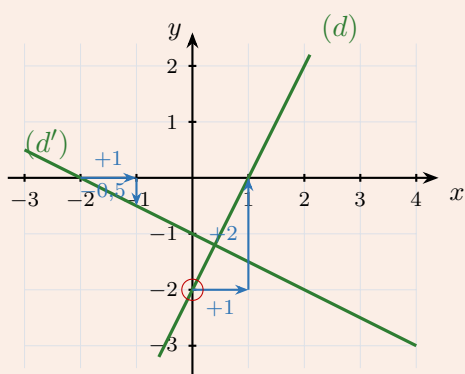
- a est le **coefficient directeur** ;
- b est l'**ordonnée à l'origine**.

Méthode : déterminer une fonction affine à l'aide de son coefficient directeur et de son ordonnée à l'origine

Déterminer graphiquement l'expression de la fonction f représentée par la droite (d) et de la fonction g représentée par la droite (d') .



Corrigé :



Ce nombre s'appelle le **coefficient directeur** : si l'on avance horizontalement de 1, on monte verticalement de 2.

Ce nombre s'appelle l'**ordonnée à l'origine** : -2 se lit sur l'axe des ordonnées.

- Pour la droite (d) : le coefficient directeur est 2 et l'ordonnée à l'origine est -2 .

L'expression de la fonction f , représentée par (d) , est : $f(x) = 2x - 2$.

- Pour la droite (d') : le coefficient directeur est $-0,5$ et l'ordonnée à l'origine est -1 .

L'expression de la fonction g , représentée par (d') , est : $g(x) = -0,5x - 1$.

Remarque :

- Si le coefficient directeur est **positif** ($a > 0$), on « monte » sur la droite en la parcourant de gauche à droite : la fonction affine associée est **croissante**.
- Si le coefficient directeur est **négatif** ($a < 0$), on « descend » sur la droite : la fonction affine associée est **décroissante**.
- Si le coefficient directeur est **nul** ($a = 0$), la droite est **horizontale** : la fonction est **constante** (ni croissante, ni décroissante).

Partie 4 : Propriété des accroissements

Propriété des accroissements

Soit la fonction affine f définie par $f(x) = ax + b$ et deux nombres distincts m et n .

Alors : $a = \frac{f(m) - f(n)}{m - n}$.

Justification :

On calcule la différence $f(m) - f(n)$:

$$f(m) - f(n) = (am + b) - (an + b) = am - an = a(m - n).$$

Comme $m \neq n$, on a $m - n \neq 0$; on peut donc diviser par $m - n$:

$$a = \frac{f(m) - f(n)}{m - n}.$$

Remarque :

L'égalité $f(m) - f(n) = a(m - n)$ éclaire tout le chapitre :

- **Sens de variation.** Si $m > n$, alors $m - n > 0$, donc $f(m) - f(n)$ est du **signe de a** . Ainsi $a > 0$ donne f croissante, et $a < 0$ donne f décroissante (résultat de la Partie 3).
- **Lecture graphique.** En prenant $m = n + 1$ (on **avance de 1**), on obtient $f(n + 1) - f(n) = a$: quand x augmente de 1, y varie de a . C'est exactement l'**escalier** du coefficient directeur de la Partie 3.

Remarque :

Dans le calcul de a , **inverser m et n n'a pas d'importance**. En effet :

$$\frac{f(m) - f(n)}{m - n} = \frac{f(n) - f(m)}{n - m}.$$

Exemple :

On considère la fonction affine f telle que $f(2) = 3$ et $f(5) = 4$.

Le coefficient directeur de la droite représentative de f est égal à :

$$\frac{f(2) - f(5)}{2 - 5} = \frac{3 - 4}{2 - 5} = \frac{-1}{-3} = \frac{1}{3}.$$

Partie 5 : Déterminer une fonction affine à partir de deux images**Méthode : déterminer l'expression d'une fonction affine**

Déterminer la fonction affine f vérifiant : $f(3) = 8$ et $f(-1) = -12$.

Correction :

f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$. Déterminer f revient à trouver les valeurs de a et b .

On applique la propriété des accroissements pour trouver le coefficient directeur a :

$$a = \frac{f(3) - f(-1)}{3 - (-1)} = \frac{8 - (-12)}{4} = \frac{20}{4} = 5.$$

Comme $f(x) = ax + b$, alors $b = f(x) - ax$. On remplace x par 3 :

$$b = f(3) - a \times 3.$$

Or $f(3) = 8$, donc :

$$b = 8 - 5 \times 3 = 8 - 15 = -7, \quad \text{soit } b = -7.$$

$$\text{Donc : } \boxed{f(x) = 5x - 7}.$$

Deuxième exemple :

Déterminer la fonction affine f vérifiant : $f(2) = 6$ et $f(-3) = -4$.

- Coefficient directeur :

$$a = \frac{f(2) - f(-3)}{2 - (-3)} = \frac{6 - (-4)}{5} = \frac{10}{5} = 2.$$

- Ordonnée à l'origine (en $x = 2$) :

$$b = f(2) - a \times 2 = 6 - 2 \times 2 = 6 - 4 = 2, \quad \text{soit } b = 2.$$

$$\text{Donc : } \boxed{f(x) = 2x + 2}.$$

Exercices

Exercice 1 — Reconnaître une fonction affine

Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont des fonctions affines ? (Préciser alors a et b de $ax+b$.)

a) $f(x) = 5x - 3$

b) $g(x) = 4x^2 - 3x + 1$

c) $h(x) = \frac{4}{x} - 7$

d) $k(x) = -4x$

e) $f(x) = x - 5$

f) $g(x) = 6 - x$

g) $h(x) = -4$

h) $k(x) = \frac{15x - 6}{3}$

i) $l(x) = (x - 3)^2 - x^2$

Exercice 2 — Coefficient, ordonnée à l'origine et variation

Pour chacune des fonctions affines suivantes, préciser le coefficient directeur a , l'ordonnée à l'origine b , puis le sens de variation :

a) $f(x) = 3x - 7$

b) $g(x) = -2x + 1$

c) $h(x) = 5$

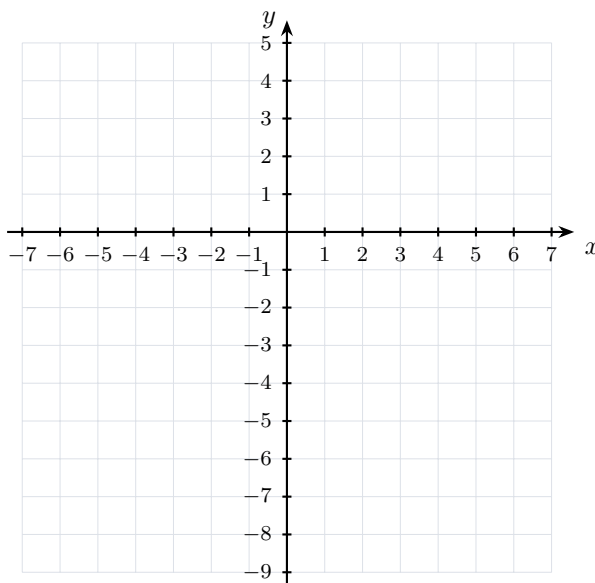
d) $k(x) = -x$

e) $\ell(x) = \frac{x}{2} + 4$

Exercice 3 — Représenter graphiquement

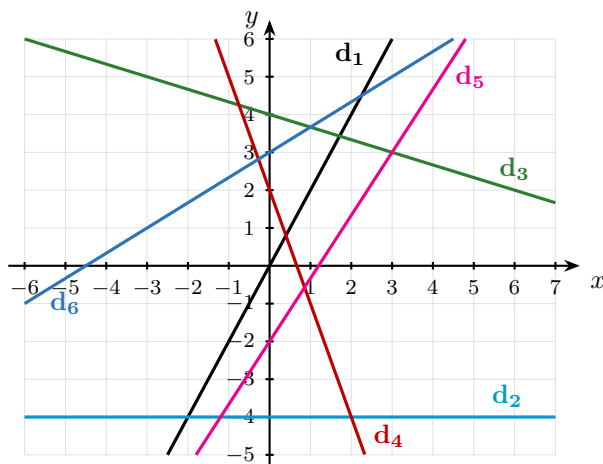
Dans le repère ci-dessous, représenter graphiquement les fonctions affines suivantes :

a) $f(x) = 4x - 2$ b) $g(x) = -3x$ c) $h(x) = -1$ d) $k(x) = 2 - x$ e) $\ell(x) = \frac{2}{3}x - 3$



Exercice 4 — Lire graphiquement une équation

Pour chacune des droites représentées ci-dessous, déterminer graphiquement son équation.

**Exercice 5 — Déterminer une fonction affine**

- 1) Déterminer la fonction affine f vérifiant : $f(4) = -3$ et $f(1) = 15$.
- 2) Déterminer la fonction affine f vérifiant : $f(5) = 6$ et $f(-3) = 6$.

Exercice 6 — Problème : deux formules d'abonnement

Une salle d'escalade propose deux formules de paiement :

- **Formule A** : 5 € par séance, sans abonnement ;
- **Formule B** : un abonnement de 30 €, puis 2 € par séance.

On note x le nombre de séances effectuées dans l'année ($x \geq 0$).

- 1) Exprimer, en fonction de x , le prix payé avec la formule A, noté $A(x)$, puis avec la formule B, noté $B(x)$.
- 2) Pour chacune, préciser s'il s'agit d'une fonction *linéaire*, *affine* ou *constante*, et donner son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine.
- 3) Représenter les deux fonctions dans le repère ci-dessous.
- 4) Déterminer *par le calcul* le nombre de séances pour lequel les deux formules reviennent au même prix.
- 5) À partir de combien de séances la formule B est-elle la plus avantageuse ?



Résumé

Notion	Définition	Exemple
Fonction affine	$f(x) = ax + b$, avec a et b réels.	$f(x) = 4x - 3$
Fonction linéaire	Cas $b = 0$: $f(x) = ax$.	$f(x) = -2x$
Fonction constante	Cas $a = 0$: $f(x) = b$.	$f(x) = 5$
Représentation	La droite (d) d'équation $y = ax + b$.	$y = x - 1$
Coefficient directeur a	$a = \frac{f(m) - f(n)}{m - n}$.	$f(3) = 8, f(-1) = -12 \Rightarrow a = 5$
Ordonnée à l'origine b	$b = f(0)$: (d) coupe l'axe des ordonnées en $(0; b)$.	$f(x) = 2x - 2 \Rightarrow b = -2$
Sens de variation	$a > 0$: croissante ; $a < 0$: décroissante ; $a = 0$: constante.	$f(x) = 3x - 7$ <i>croissante</i>